

Objetivos: Desarrollar en los estudiantes las habilidades de la programación orientada a objetos, aplicando los conceptos de excepciones, archivos, herencia, colecciones, entre otros.

Sistema: “SISTEMA DE FACTURACIÓN DE CELULARES”

La empresa de celulares “JaveMóvil” desea montar un sistema informático para realizar la facturación de sus clientes al final de cada mes. La empresa tiene un conjunto clientes y un conjunto de cuentas. Cada cliente puede tener una cuenta que se especializa en prepago o postpago.

Cada cuenta tiene un identificador único y está asociada a un teléfono celular con un número asignado. Además, una cuenta de postpago tiene un atributo **cargoFijo** que determina el costo del plan que ha contratado.

En relación con la cuenta de prepago, el cliente puede pagar varias recargas en el mes. Cada recarga se realiza en una fecha determinada (no tiene fecha de vencimiento) y se paga un valor determinado. Lo que sobre de recargas en un mes no pasa al siguiente mes.

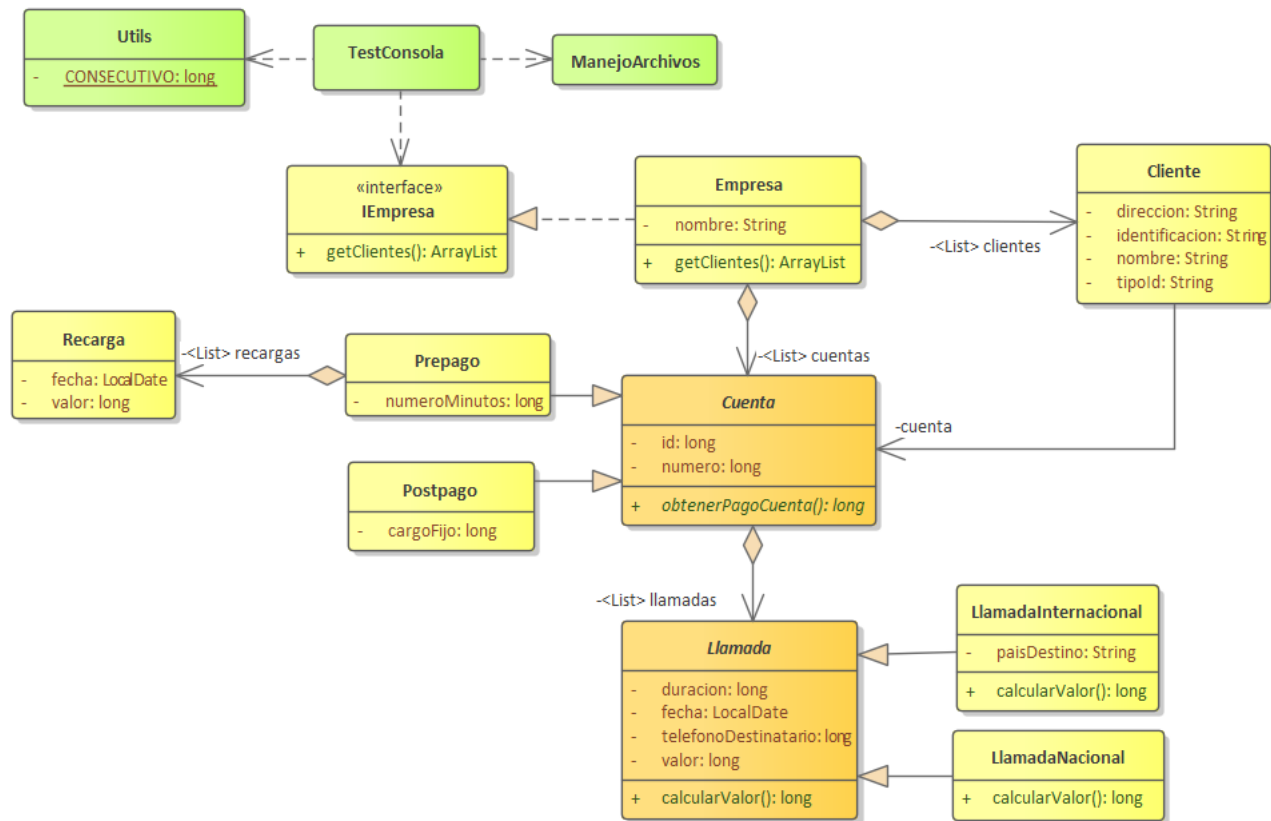
Cada cliente puede hacer múltiples llamadas en el mes actual desde el teléfono (cuenta) que posea; cada llamada es realizada en una fecha, tiene una duración en minutos y es dirigida a un teléfono destinatario. Para calcular el valor de una llamada se siguen las siguientes **reglas de negocio A:**

- si la llamada pertenece a una cuenta de postpago, las llamadas son consideradas ilimitadas (el valor es de cero para llamadas nacionales);
- si la llamada pertenece a una cuenta de prepago, si está condicionada a un número de minutos y si éste se sobrepasa, no se le permitirá hacer la llamada.
- Las llamadas se especializan en llamadas nacionales y llamadas internacionales; estas últimas tienen un recargo en su valor del 20%.

Al final de cada mes se quiere calcular los ingresos esperados de la empresa detallando los ingresos por cada cliente y por cada cuenta, de acuerdo con las siguientes **reglas de negocio B:**

- Si una cuenta es de prepago, los ingresos esperados para el mes es la suma del valor de las recargas hechas en el mes.
- Si una cuenta es de postpago, el cargo fijo, más las llamadas internacionales que se hayan realizado.

Diagrama de clases



Notas del diagrama de clases

Generalidades:

- No se muestran los detalles de los métodos: ni tipos de parámetros ni tipo de resultado.
- Todas las clases deben contar con los métodos get y set, así como los constructores y el método toString.
- No se muestran las clases “comparator” que se necesitarán para poder mostrar reportes ordenados
- Modele los atributos lista con la clase ArrayList.

Nivel de persistencia:

- Se realizará la persistencia a través de archivos texto y objeto.
- La clase **ManejoArchivos** permite manejar la persistencia de datos a través de archivos.
- Además, se debe ofrecer dos funcionalidades que corresponden a la serialización/deserialización de la empresa de celulares: en la clase ManejoArchivos el método `salvarSistema()` permite guardar, a manera de objeto, la Empresa de celulares. Debe ofrecerse además la operación inversa `cargarSistema()` que permite cargar directamente un objeto de tipo IEmpresa.

Nivel de presentación:

- El nivel de Presentación está constituido principalmente por la clase **TestConsola** que interactúa con el usuario y que declara e instancia una variable de tipo IEmpresa que representa el sistema.
- Se deben obtener datos del usuario en la presentación y procesarlos en la lógica de negocio. Igualmente, la presentación muestra datos obtenidos de la lógica de negocio.
- Toda creación y procesamiento de objetos debe realizarse en la lógica de negocio pasando los parámetros necesarios desde el nivel de presentación.

- La interfaz de usuario debe implementar la clase TestConsola debe ser diseñada siguiendo las siguientes pautas:
 - La clase TestConsola es la única encargada de leer datos provenientes del usuario y de imprimir resultados (entrada/salida). Esta clase declara e instancia una variable de tipo IEmpresa. Constituye el nivel funcional de Presentación.
 - La clase TestConsola muestra al usuario un menú que le permite solicitar los siguientes servicios (que se traducen en invocaciones de métodos a la variable que representa la empresa):
 - ✓ Ingresar clientes
 - ✓ Agregar nueva cuenta de prepago o postpago
 - ✓ Agregar una llamada nacional o internacional
 - ✓ Agregar una recarga
 - ✓ Reporte de facturación postpago a fin de mes
 - ✓ Reporte de recargas a fin de mes
 - ✓ Guardar la empresa en un archivo como un objeto
 - ✓ Cargar de un archivo el objeto empresa
 - **Para cada servicio ofrecido, en caso de que se presente una excepción, ésta debe mostrarse por pantalla**
- La clase **Utils** contiene métodos utilitarios estáticos que pueden ser invocados desde cualquier clase del sistema (ejemplo de métodos: convertirStringFecha, convertirFechaString, etc.); también contiene un atributo estático CONSECUTIVO que se utilizará para asignar un número único a cada cuenta de la empresa.

Nivel de negocio:

- La interfaz **IEmpresa** es el punto de comunicación entre el paquete de presentación y el de lógica de negocio. Esta interfaz enumera los servicios de negocio que ofrece la empresa a los usuarios y es el punto de entrada al nivel funcional del sistema.
- La clase **Empresa** implementa la interfaz **IEmpresa**. Un objeto de esta clase tiene como atributo el nombre de la empresa de celulares, una lista de cuenta y una lista de clientes.

Se pide implementar la siguiente funcionalidad utilizando el TestConsola:

(entre [] se muestra el valor en puntos para la evaluación)

0. [5] Mostrar al usuario, el menú de opciones del sistema:

1. [10] Cargar clientes:

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema muestra un menú con tres opciones:

- Seleccionar archivo de clientes
- Regresar al menú de servicios
- La opción de “**Regresar**” sirve para regresar al Menú de servicios.
- Cuando el usuario elige “**Seleccionar archivo de clientes**”, se solicita el nombre y localización del archivo texto en el que se encuentran los datos de los clientes. Debe agregar a la empresa cada cliente (recuerde que la empresa maneja una lista de clientes). **No debe permitir agregar clientes con cédulas repetidas.** Se debe informar si pudo cargar el archivo o el motivo por el cual no lo pudo hacer.

Un ejemplo del archivo que contiene la información descrita es el siguiente:

```
#CLIENTES
#nombre-----cedula-----direccion
Carlos Torres      *1923455      *calle 77 No. 34-56 - Bogota
Maria Roa Lopez    *4123455      *calle 37 No. 24-56 - Cali
Oswaldo Williams  *1923777      *calle 7 No. 3-56 - Bogota
#FIN
```

Se usa el * para separar los campos. La convención #FIN indica que no hay más clientes (fin de datos).

2. **[15] Agregar cuenta de prepago o postpago**

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema solicita el cliente y el número de teléfono.

El sistema sigue los siguientes pasos:

- el usuario selecciona si la nueva cuenta que quiere crear es de prepago o de postpago
- el usuario selecciona el cliente
- el usuario indica el número de teléfono asociado a la nueva cuenta,
- El sistema crea una nueva cuenta asociada y al cliente indicados e informa el id de la nueva cuenta.
- Se debe regresar al Menú de servicios.

NOTA: El identificador único que recibe la nueva cuenta es obtenido a partir del atributo estático CONSECUTIVO de la clase Utils, el cual debe incrementarse cada vez que se usa. El valor inicial del atributo cargoFijo para una cuenta de postpago el valor es \$20000 y para la cuenta de prepago, el atributo numeroMinutos el valor es por defecto 5 (minutos) para atraer a los clientes.

3. **[15] Registrar una llamada**

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema solicita la cuenta, el tipo de llamada (nacional o internacional), el país de destino y la fecha de la llamada (año, mes y día), el teléfono del destinatario y la duración de la llamada

El sistema sigue los siguientes pasos:

- El usuario indica una cuenta del sistema
- Selecciona en una segunda opción si se trata de una llamada nacional o internacional.
- En el caso de una llamada internacional, selecciona el país de destino
- Indica la fecha de la llamada.
- Indica el teléfono destinatario y la duración de la llamada (en minutos).
- El sistema crea una nueva llamada (nacional o internacional) asociada a la cuenta indicada:
 - si la cuenta es de prepago, debe verificarse que con las recargas hechas en el mes haya saldo suficiente para realizar la llamada o en caso contrario, no debe registrarse informando al usuario.
 - cuando se registra una llamada, adicionalmente se calcula su valor siguiendo las reglas de negocio A (ver enunciado inicial); para ello debe apoyarse en el método calcularValor que debe estar definido en las clases LlamadaNacional y LlamadaInternacional
 - en el caso de llamada internacional se asigna al atributo **indicativo** de la nueva Llamada la constante del enumerado Indicativo correspondiente al país de destino, y se asigna al atributo **telefonoDestinatario** la concatenación del indicativo del país destino con el teléfono indicado por el usuario (por ejemplo "54-91112345678" para una llamada a Argentina).
 - el resultado de la operación debe informarse al usuario.

- Se debe regresar al Menú de servicios.

4. **[10] Agregar una recarga**

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema sigue los siguientes pasos:

- El usuario selecciona una cuenta de prepago.
- Indica la fecha de la recarga (mediante año-mes-día).
- Indica el valor de la recarga.
- El sistema crea una nueva recarga asociada a la cuenta indicada; el resultado de la operación debe informarse al usuario.
- Se debe regresar al Menú de servicios.

5. **[20] Reporte de facturación postpago a fin de mes**

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema debe generar un reporte indicando para cada cliente el valor a pagar en un mes seleccionado por cada cuenta de postpago que tenga y el detalle de cada llamada con su valor (se deben incluir todos los clientes que tengan cuentas postpago, así no hayan hecho llamadas en ese mes). Se tienen en cuenta las reglas de negocio B (ver inicio del enunciado). Para ello debe apoyarse en el método obtenerPagoCuenta que debe estar definido en las clases Prepago y Postpago.

El sistema sigue los siguientes pasos:

- El usuario indica un año y un mes.
- El usuario solicita un cliente.
- Deben aparecer todos los datos de la cuenta de postpago del cliente seleccionado.
- Para la cuenta postpago, le debe aparecer todas las llamadas asociadas a la cuenta realizadas en el mes seleccionado (ordenadas por fecha). En el caso de una llamada internacional, al mostrar el teléfono destinatario, se mostrará el indicativo del país destinatario entre paréntesis, seguido del teléfono. También aparecen los totales para la cuenta de duración, y valor de las llamadas.
- Se debe regresar al Menú de servicios.

6. **[20] Reporte de Recargas a fin de mes**

Si el usuario escoge esta opción en el Menú de servicios, el sistema debe generar un reporte indicando para cada cliente las recargas hechas a cada cuenta de prepago en un mes seleccionado y el detalle de cada llamada con su valor (se deben mostrar todos los clientes que tengan cuentas prepago, así no hayan hecho llamadas en ese mes).

El sistema sigue los siguientes pasos:

- El usuario indica un año y un mes.
- Se muestran todos los clientes que tengan cuentas prepago, ordenados por cédula. Para cada cliente se muestra su nombre, tipo de identificación, número de identificación, dirección, y adicionalmente el total del valor de recargas y el total de duración de las llamadas prepago realizadas en el mes seleccionado. También aparece el total de recargas y de duración de llamadas realizadas por todos los clientes con cuentas prepago en el mes seleccionado.
- Por cada cliente aparecen los datos de la cuenta de prepago.
- Por cada cuenta de prepago aparecen las llamadas asociadas a la cuenta realizada en el mes seleccionado. Se muestran ordenadas por fecha. Adicionalmente aparecen los totales de duración y valor de esas llamadas. Además, por cada cuenta prepago, aparecen las recargas asociadas a la cuenta realizadas en el mes seleccionado. Se muestran ordenadas por fecha. Adicionalmente, aparece el total del valor de esas recargas.

- Se debe regresar al Menú de servicios.

7. [5] Salvar los datos del sistema

En el Menú de servicios se debe permitir grabar la variable que representa todo el sistema como un objeto serializado. El sistema solicita al usuario que indique la localización y el nombre del archivo. Debe haber manejo de excepciones mostrando los posibles errores.

8. [5] Cargar los datos del sistema

En el Menú de servicios se debe permitir cargar un objeto serializado contenido en el archivo indicado por el usuario: se descarta entonces la versión de la variable que representa el sistema y se le asigna el objeto cargado. Debe haber manejo de excepciones mostrando los posibles errores.

Total de puntos: 105

Condiciones de la Entrega

1. Fecha

La entrega se hace a través de la Actividad establecida para tal fin del sistema de aprendizaje BrighSpace a más tardar el **lunes 11 de noviembre de 2024 a la medianoche**.

- Entregas posteriores a esta fecha no serán tenidas en cuenta.
- Si realiza varias entregas en el sistema, sólo se tendrá en cuenta aquella con fecha más reciente.

2. Grupos

La entrega se realizará en grupos de trabajo de **máximo 2 personas**. Los grupos no podrán cambiar su conformación y desde el comienzo dichos grupos estarán identificados plenamente.

3. Entregables

Un solo archivo .zip nombrado de la siguiente manera: **proy2-PA-Nombre1Apellido1-Nombre2Apellido2.zip** en donde Nombre1Apellido1 es el nombre y apellido del primer integrante del grupo, y Nombre2Apellido2 es el nombre y apellido del segundo integrante del grupo. Dentro de este archivo comprimido deben ir los siguientes cuatro archivos:

- Archivo fuentes.zip con el código fuente de las clases (archivos .java)
- Archivo test.jar con el código ejecutable que invoca el TestConsola (archivos .class)

4. No es necesario entregar los archivos de datos (texto). La revisión se hará con archivos consistentes colocados en la raíz del proyecto.

5. Observaciones

- Si no se entregan los archivos enumerados previamente, no se calificará la entrega.
- Se reducirán puntos por malas prácticas de programación:
 - Código “quemado” no autorizado. Por ejemplo, usar valores constantes en donde no se deba.
 - No utilización de los criterios de asignación de responsabilidades a las clases
 - No respetar la organización en paquetes
- El diagrama de clases y la implementación deben ser concordantes.
- SUSTENTACION INDIVIDUAL: en caso de no ser exitosa la sustentación, se reconocerá sólo el 30% del total de puntos obtenidos en la entrega.
- El aplicativo debe funcionar en las máquinas de la Universidad.
- Se deben cumplir las Reglas de Juego del curso.

Sustentación: martes 12 de noviembre de 2024 en horas de clase